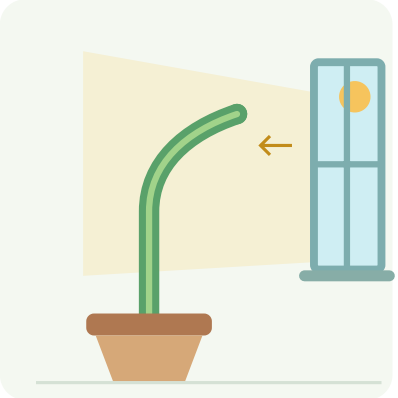
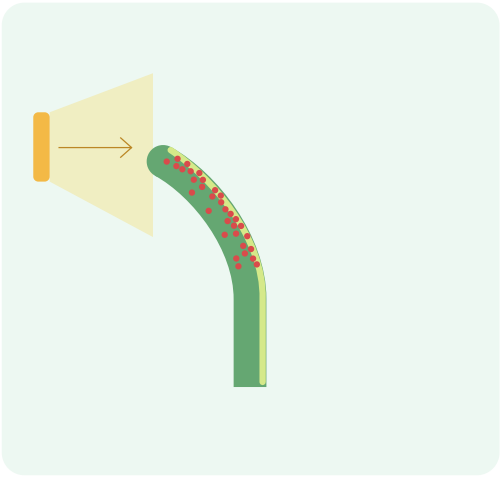
工作紙三：植物的向光生長

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

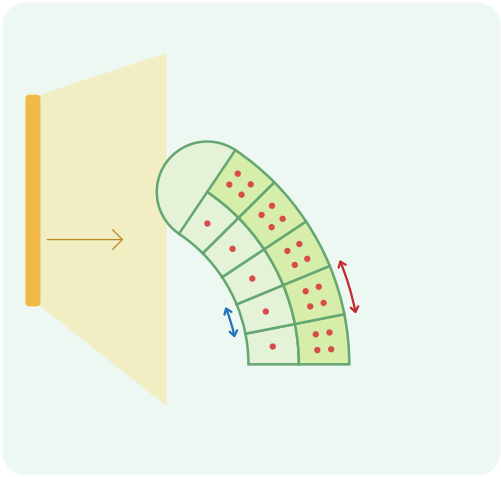
課題需知



- **向光性**是對光照方向的定向生長。枝條通常呈**正向光性**，朝向光源生長。左圖顯示胚芽鞘朝光彎曲；它屬幼苗地上部的一部分，包裹並保護幼葉。
- 頂端感受單側光照，並含有**生長素**（一種化學物質，屬於**植物激素**）。單側光照下，較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**，刺激延長區的**細胞延長**，促進生長。
- 瓊脂容許化學物質通過。



胚芽鞘：右側背光，**生長素**較多



細胞放大：右側**細胞延長**較多

左方光源

↓

右側是**背光側**

↓

較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**

↓

右側**細胞延長**較多

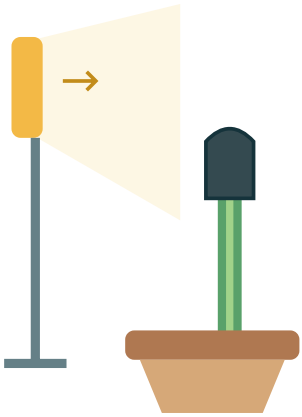
↓

枝條向左彎曲

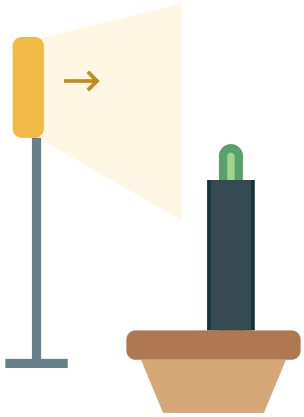
部分 1｜研究情境與公平比較

探究目的：比較遮光部位對胚芽鞘生長方向的影響。

設計方案 A ・ 頂端遮光



設計方案 B ・ 頂端以下位置遮光



1. 辨識實驗變量：在每列剔選適當因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 （主動改變的因素）	☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件
因變量 （量度或觀察的結果）	☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件
控制變量 （保持不變的因素）	☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件

2. 此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☐ 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。

☐ 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。

☐ 各處理不會令裝置溫度明顯不同。

☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

3. 探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

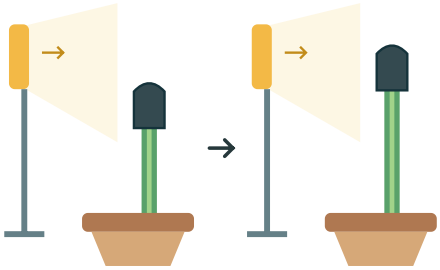
（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

部分 2｜實驗結果與分析

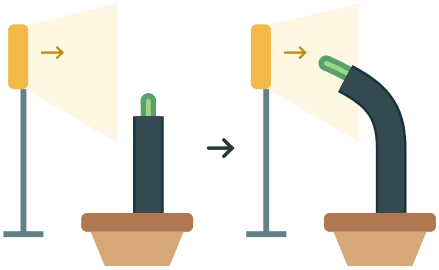
2.1 主探究：遮光對生長的影響

光源統一在左方；遮光套覆蓋頂端以下的整段，頂端外露，不限制延長或彎曲。

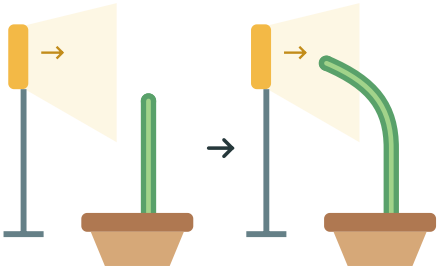
裝置 A ・ 頂端遮光



裝置 B ・ 頂端以下位置遮光



裝置 C ・ 不遮光



4. 在下表記錄各裝置的彎曲方向。

裝置	彎曲方向
A	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

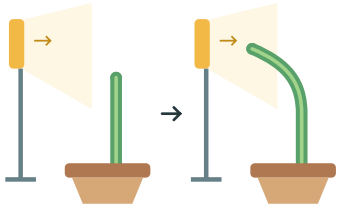
5. 比較 C 與 A： **頂端遮光**後有甚麼不同？
（沒有明顯向光彎曲 ／ 仍有相同的向光彎曲）

6. 比較 C 與 B：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？
（仍可向光彎曲 ／ 沒有明顯向光彎曲）

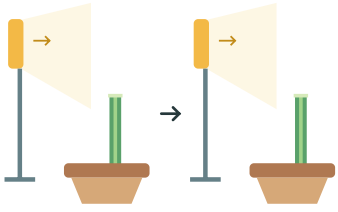
7. 哪個部位可能 **感受單側光照**？
（頂端 ／ 只有下部）

延伸探究：頂端切除對生長的影響

裝置 C ・ 不遮光



裝置 D ・ 切去頂端



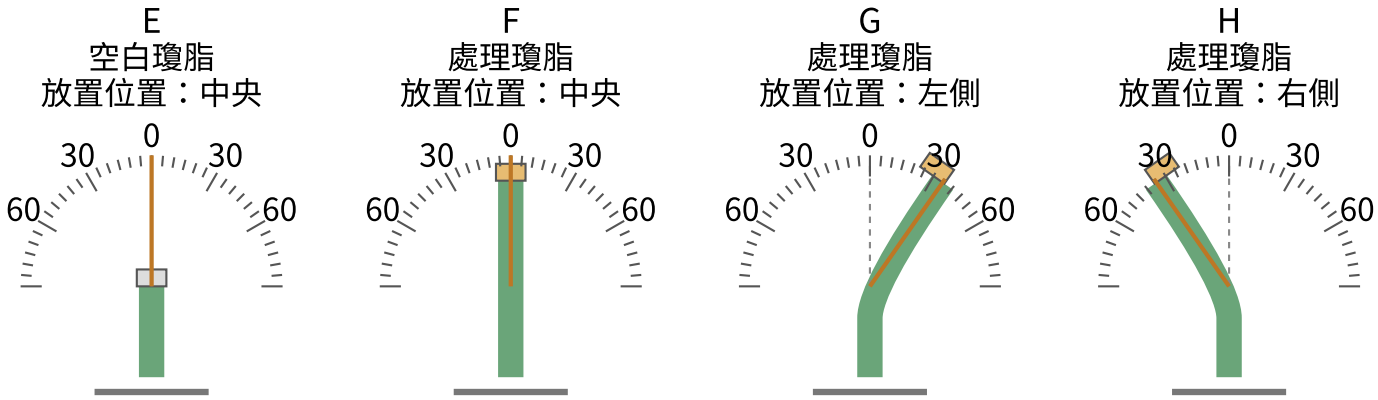
8. 在下表記錄各裝置是否延長。

裝置	延長表現
C	（有 ／ 沒有）
D	（有 ／ 沒有）

9. C 與 D 的延長比較支持甚麼？
☐ 頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長
☐ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長

2.3 瓊脂

全部胚芽鞘均已切頂、初始大小相近，在黑暗中培養。空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端。



10. 記錄各裝置的角度及彎曲方向。

裝置	角度（°）	彎曲方向
E	_____	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	_____	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
G	_____	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	_____	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

11. E 與 F 的比較支持甚麼？

（頂端可能產生可轉移的生長促進作用 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用）

12. F、G、H 的比較支持甚麼？

（經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向 ／ 經處理瓊脂的放置位置不影響胚芽鞘的彎曲方向）

13. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

部分 3｜整合解釋

14. 綜合實驗結果與課題需知，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。

